

一、(6分) 设随机事件 A, B 相互独立, A, C 互不相容, 且 $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{3}, P(C) = \frac{1}{4}, P(B|C) = \frac{1}{8}$, 求 $P(A+B), P(C|(A+B))$ 和 $P(AB|\bar{C})$.

二、(8分) 设 F 是连续型随机变量 X 的分布函数, $a > 0$, 证明:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [F(x+a) - F(x)]dx = a.$$

三、(12分) 设随机变量 X 服从参数为1的指数分布. 在 $X = x > 0$ 的条件下, 随机变量 Y 在区间 $(0, x)$ 上服从均匀分布. 求:

- (1) 二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数;
- (2) Y 的概率密度函数;
- (3) 判断 X 与 Y 是否独立;
- (4) $Z_1 = X - Y$ 与 $Z_2 = X + Y$ 的联合概率密度.

四、(12分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立且都服从标准正态分布, 证明: $U = X^2 + Y^2$ 与 $V = X/Y$ 相互独立.

五、(12分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X = 1\} = P\{X = -1\} = 1/2$, Y 服从参数为 λ 的泊松分布, 令 $Z = XY$. 求:

- (1) X 与 Z 的相关系数;
- (2) Z 的概率分布.

六、(10分) 设 $EX^2 < \infty, m(Y) = E(X|Y)$, 证明: 对任何博雷尔可测函数 g ,

$$E[X - m(Y)]^2 \leq E[X - g(Y)]^2.$$

七、(10分) 设 $X_1, X_2, \dots$ 是独立随机变量序列, 且均服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布. 令 $Z_n = (\prod_{i=1}^n X_i)^{\frac{1}{n}}$. 证明 Z_n 依概率收敛于某个常数 C , 并求 C 的值.

八、(10分) 请分别给出依概率收敛和依分布收敛的定义, 指出它们之间的关系, 并予以证明或说明.

九、(10分)

- (1) 请叙述辛钦大数定律并予以证明;
- (2) 请叙述林德贝格-莱维中心极限定律并予以证明.

十、(10分) 证明:

- (1) 随机变量 X 的期望存在等价于 $\sum_{n=1}^{\infty} P\{|X| \geq n\} < \infty$.
- (2) 对任意 $r > 0$, X^r 的期望存在等价于 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{r-1} P\{|X| \geq n\} < \infty$.